Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

Исследование протоколов,

форматов обмена информацией и языков разметки документов

Вариант 75

Выполнил:

Шалабодов Ярослав Дмитриевич, P3110

Проверил:

к.п.н. доцент, доцент Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург 2025

Содержание:

1. **Задания** 3
2. **Обязательное задание** 4
3. **Дополнительные задания** 6
4. **Заключение** 9
5. **Список используемой литературы** 10

1. Задания

1.Обязательное задание: написать программу на языке Python, которая осуществляет парсинг и конвертацию файла с расписанием формата YAML в бинарный объект (десериализацию), не используя библиотеки и регулярные выражения.

2.Дополнительное задание №1: написать программу на языке Python, которая осуществляет парсинг и конвертацию бинарного объекта в файл формата JSON (сереализацию), не используя библиотеки и регулярные выражения.

3.Дополнительное задание №2: написать код с готовыми библиотеками, осуществляющими аналогичный парсинг и конвертацию файлов (десереализацию и сереализацию).

4.Дополнительное задание №3: написать программу на языке Python, которая осуществляет парсинг и конвертацию бинарного объекта в файл формата XML (сереализацию), не используя библиотеки и регулярные выражения.

5.Дополнительное задание №4: сравнить стократное время выполнения всех предыдущих программ, проанализировать различие.

2. Обязательное задание

```python
import time

def parseValue(value):
    value = value.strip()

    if value == 'true': return (1, b'\x01')
    if value == 'false': return (1, b'\x00')
    if value.isdigit(): return (2, int(value).to_bytes(1, 'big', signed=True))
    if value.replace('.', '').replace('-', '').isdigit():
        return (3, int(float(value)).to_bytes(1, 'big', signed=True))

    if (value.startswith('"') and value.endswith('"')) or \
        (value.startswith("'") and value.endswith("")):
        value = value[1:-1].strip()
    encoded = value.encode('utf-8')
    return (4, len(encoded).to_bytes(1, 'big') + encoded)

def listLength(t, gaps, gapI):
    s = 0
    start = 0
    for i in range(len(gapI)):
        if gapI[i] == t:
            start = i
            break
    ethalon = gaps[start]
    while start < len(gaps):
        if gaps[start] < ethalon:
            break
        if gaps[start] == ethalon:
            s += 1
        start += 1
    return s

def dictLength(t, gaps, gapI):
    s = 1
    start = 0
    for i in range(len(gapI)):
        if gapI[i] == t:
            start = i
            break
```

Рисунок 2.1 – Листинг кода программы обязательного задания на языке программирования Python (часть 1)

```python
    ethalon = gaps[start]+2
    while start+1 < len(gaps):
        if gaps[start+1] == ethalon:
            s += 1
        else:
            break
        start += 1
    return s

def yamlToBinary(yamlFile):
    lines = yamlFile.split('\n')
    binary_data = bytearray()
    i = 0
    binary_data.extend(b'\x06')
    binary_data.extend(b'\x01')
    listGaps = [len(lines[j]) - len(lines[j].lstrip()) for j in range(len(lines)) if lines[j].lstrip().startswith('-')]
    listGapIndexes = [j for j in range(len(lines)) if lines[j].lstrip().startswith('-')]
    dictGaps = [len(lines[j]) - len(lines[j].lstrip()) for j in range(len(lines))]
    dictGapIndexes = [j for j in range(len(lines))]


    while i < len(lines):

        line = lines[i].lstrip()
        if not line or line.startswith('#'):
            i += 1
            continue

        if line.lstrip().startswith('-'):
            binary_data.extend(b'\x06')
            binary_data.extend(dictLength(i, dictGaps, dictGapIndexes).to_bytes(1, 'big', signed=True))

            key, value = line.split(': ', 1)
            value = value.strip()
            binary_data.extend(len(key[2:]).to_bytes(1, 'big', signed=True))
            binary_data.extend(key[2:].encode('utf-8'))

            type, val = parseValue(value)
            binary_data.extend(type.to_bytes(1, 'big', signed=True))
            binary_data.extend(val)
```

Рисунок 2.2 – Листинг кода программы обязательного задания на языке программирования Python (часть 2)

```python
            i += 1
            continue

        key, value = line.split(':', 1)
        binary_data.extend(len(key).to_bytes( length: 1,  byteorder: 'big', signed = True))
        binary_data.extend(key.encode('utf-8'))

        if not value:
            #если массив, то в нем словари
            if lines[i+1].lstrip().startswith('-'):
                binary_data.extend(b'\x05')
                i += 1
                binary_data.extend(listLength(i, listGaps, listGapIndexes).to_bytes( length: 1,  byteorder: 'big', signed=True))
            #если нет массива и после ":" ничего нет -> словарь
            else:
                binary_data.extend(b'\x06')
                i += 1
                binary_data.extend(dictLength(i, dictGaps, dictGapIndexes).to_bytes( length: 1,  byteorder: 'big', signed=True))
            continue

        else:
            type, val = parseValue(value)
            binary_data.extend(type.to_bytes(1, 'big', signed = True))
            binary_data.extend(val)

        i += 1

    return binary_data

start = time.perf_counter()

for i in range(100):
    with open('Schedule.yaml', 'r', encoding='utf-8') as fileIn:
        with open('Schedule.bin', 'wb') as fileOut:
            show = yamlToBinary(fileIn.read())
            fileOut.write(show)

end = time.perf_counter()

print(f"Time of running: {end - start:.8f} seconds.")
```

Рисунок 2.3 – Листинг кода программы обязательного задания на языке программирования Python (часть 3)

3. Дополнительные задания

Задание 1

```python
import time

def formatJson(obj, level=0):
    indent = "    " * level
    if isinstance(obj, dict):
        items = []
        for k, v in obj.items():
            items.append(f'{indent}    "{k}": {formatJson(v, level + 1)}')
        return "{\n" + ",\n".join(items) + f"\n{indent}}}"

    elif isinstance(obj, list):
        items = [formatJson(item, level + 1) for item in obj]
        return "[\n" + ",\n".join(f"{indent}    {item}" for item in items) + f"\n{indent}]"

    elif isinstance(obj, str):
        return f'"{obj}"'

    return str(obj)

def getValueList(binText):
    text = str(binText)[2:-1].split("\\")  # turn to ordinary string
    text = text[1:]
    for i in range(len(text)):
        if len(text[i]) > 3:
            text[i] = text[i][3:]

    new = [text[0]]
    for i in range(1, len(text)):
        if len(text[i-1]) > 3 and len(text[i]) == 3 and len(text[i+1]) > 3:
            continue
        else:
            new += [text[i]]
    result = []
    i = 0
    while i+1 < len(new):
        if len(new[i]) == 3:
            result += [new[i][-1]]
            i += 1
        else:
            result += [new[i]]
```

Рисунок 3.1 – Листинг кода программы дополнительного задания №1 на языке программирования Python (часть 1)

```python
            i += 1
    return result + [new[-1]]

def parse(tokens, i):
    if i > len(tokens):
        return 'Finished'

    token = tokens[i]

    if token == '6':  # dict
        i += 1
        n = int(tokens[i])
        obj = {}
        for _ in range(n):
            i += 1
            key, i = parse(tokens, i)
            i += 1
            value, i = parse(tokens, i)
            obj[key] = value
        return obj, i

    elif token == '5':  # list
        i += 1
        n = int(tokens[i])
        obj = []
        for _ in range(n):
            i += 1
            key, i = parse(tokens, i)
            obj += [key]
        return obj, i

    else:  # string
        return token, i

def binaryToJson(binText):
    tokens = getValueList(binText)
    i = 0
    return parse(tokens, i)[0]

start = time.perf_counter()
```

Рисунок 3.2 – Листинг кода программы дополнительного задания №1 на языке программирования Python (часть 2)

```python
for i in range(100):
    with open('Schedule.bin', 'rb') as fileIn:
        with open('Schedule.json', 'w') as fileOut:
            a = formatJson(binaryToJson(fileIn.read()), level: 0)
            fileOut.write(a)

end = time.perf_counter()

print(f"Time of running: {end - start:.8f} seconds.")
```

Рисунок 3.3 – Листинг кода программы дополнительного задания №1 на языке программирования Python (часть 3)

Задание 2

```python
import yaml
import json
import time

start1 = time.perf_counter()
for i in range(100):
    with open('Schedule.yaml', 'r') as yamlFile:
        data = yaml.safe_load(yamlFile)
end1 = time.perf_counter()
print(f"Time of running: {end1 - start1:.8f} seconds.")

start2 = time.perf_counter()
for i in range(100):
    with open('PythonOutput.json', 'w') as jsonFile:
        json.dump(data, jsonFile, indent = 4)

end2 = time.perf_counter()

print(f"Time of running: {end2 - start2:.8f} seconds.")
```

Рисунок 3.4 – Листинг кода программы дополнительного задания №2 на языке программирования Python

Задание 3

```python
import time

def formatXml(obj, root="root", level=0):
    indent = "    " * level
    if isinstance(obj, dict):
        lines = [f"{indent}<{root}>"]
        for key, val in obj.items():
            lines.append(formatXml(val, key, level + 1))
        lines.append(f"{indent}</{root}>")
        return "\n".join(lines)

    elif isinstance(obj, list):
        lines = []
        for item in obj:
            lines.append(formatXml(item, root, level))
        return "\n".join(lines)

    else:
        if obj is None:
            content = ""
        elif isinstance(obj, bool):
            content = str(obj).lower()
        else:
            content = obj
        return f"{indent}<{root}>{content}</{root}>"

def getValueList(binText):
    text = str(binText)[2:-1].split("\\")  # turn to ordinary string
    text = text[1:]
    for i in range(len(text)):
        if len(text[i]) > 3:
            text[i] = text[i][3:]

    new = [text[0]]
    for i in range(1, len(text)):
        if len(text[i-1]) > 3 and len(text[i]) == 3 and len(text[i+1]) > 3:
            continue
        else:
            new += [text[i]]
    result = []
```

Рисунок 3.5 – Листинг кода программы дополнительного задания №3 на языке программирования Python (часть 1)

```python
    i = 0
    while i+1 < len(new):
        if len(new[i]) == 3:
            result += [new[i][-1]]
            i += 1
        else:
            result += [new[i]]
            i += 1
    return result + [new[-1]]

def parse(tokens, i):
    if i > len(tokens):
        return 'Finished'

    token = tokens[i]

    if token == '6':  # dict
        i += 1
        n = int(tokens[i])
        obj = {}
        for _ in range(n):
            i += 1
            key, i = parse(tokens, i)
            i += 1
            value, i = parse(tokens, i)
            obj[key] = value
        return obj, i

    elif token == '5':  # list
        i += 1
        n = int(tokens[i])
        obj = []
        for _ in range(n):
            i += 1
            key, i = parse(tokens, i)
            obj += [key]
        return obj, i

    else:  # string
        return token, i
```

Рисунок 3.6 – Листинг кода программы дополнительного задания №3 на языке программирования Python (часть 2)

```python
def binaryToXml(binText):
    tokens = getValueList(binText)
    i = 0
    return parse(tokens, i)[0]

start = time.perf_counter()

for i in range(100):
    with open('Schedule.bin', 'rb') as fileIn:
        with open('Schedule.xml', 'w') as fileOut:
            a = formatXml(binaryToXml(fileIn.read()))
            fileOut.write(a)

end = time.perf_counter()

print(f"Time of running: {end - start:.8f} seconds.")
```

Рисунок 3.7 – Листинг кода программы дополнительного задания №3 на языке программирования Python (часть 3)

Задание 4

Задание	Обязательное	Доп. 1	Доп. 2	Доп.3
Время выполнения	0.11516850	0.13814910	1. 0.40941330 2. 0.10408600	0.11600570

Конвертация и парсинг, которые не содержат библиотек и регулярных выражений оказались быстрее при переводе в бинарный объект (0.11516850 < 0.40941330), но медленнее при переводе в формат JSON (0.13814910 > 0.10408600), чем с их использованием, что говорит о том, что библиотека, которая проводит десереализацию, использует больший объём методов для перевода, чем приведенный код, а библиотека, которая переводит в формат JSON, использует более упрощённые методы, чем приведенный код, что позволяет ей выиграть время.

Сереализация в формат XML быстрее, чем в JSON.

4. Заключение

В результате выполнения лабораторной работы №4 по информатике по теме «Исследование протоколов, форматов обмена информацией и языков разметки документов»:

1. Изучены особенности языков разметки/форматов JSON, RON, HCL, YAML, TOML, INI, XML.
2. Написаны 3 программы: для перевода из формата YAML в бинарный формат, из бинарного - в формат XML и в формат JSON.
3. Получены знания о форме Бэкуса-Наура.
4. Изучены основные принципы организации формальных грамматик.

5. Список используемой литературы

1. Лямин А.В., Череповская Е.Н. Объектно-ориентированное программирование. Компьютерный практикум. – СПб: Университет ИТМО, 2017. – 143 с. – Режим доступа: https://books.ifmo.ru/file/pdf/2256.pdf.

2. Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: URL: https://bit.ly/4dzgo3u.